TMO MONTAGE · FICHE INFO

Informatique : bits, debits & connectiques

Comprendre comment circulent les donnees dans un PC

1 Bit, octet et debit

Bit : la plus petite unite d'information numerique. Il ne peut prendre que 2 valeurs : 0 ou 1. C'est la base de tout le langage informatique.

Octet : un groupe de 8 bits. C'est l'unite de base pour mesurer une taille de fichier (Ko, Mo, Go, To = multiples de l'octet).

Debit : quantite de donnees transmises par seconde entre deux points (un cable, un reseau...). Il se mesure en bits/seconde (bit/s, Mbit/s, Gbit/s) pour les connexions, ou en octets/seconde (Mo/s) pour un transfert de fichier. Plus le debit est eleve, plus les donnees circulent vite.

Exemple, debit d'une video : une video Full HD (1080p) en streaming demande environ 5 a 8 Mbit/s ; en 4K, il faut compter 25 a 35 Mbit/s. Un fichier video "brut" (non compresse) telecharge en entier peut lui demander plusieurs centaines de Mo/s.

2 Les connectiques et leurs debits

Stockage & donnees internes

Connectique	Debit	Caracteristiques
USB 2.0	**480 Mbit/s**	Norme ancienne mais tres repandue (claviers, souris, cles USB basiques). Alimente aussi les petits appareils.
USB 3.0	**5 Gbit/s**	Bien plus rapide que l'USB 2.0 (x10). Connecteur souvent bleu. Utilise pour disques externes, cles rapides.
SATA II	**3 Gbit/s (~300 Mo/s)**	Relie les disques durs / SSD a la carte mere. Devenu insuffisant pour les SSD recents.
SATA III	**6 Gbit/s (~600 Mo/s)**	Version amelioree du SATA, standard actuel pour SSD 2.5" et disques durs.
PCI Express	**~1 a 16+ Go/s**	Bus tres rapide et extensible (par "lignes" ou lanes). Utilise pour cartes graphiques, SSD NVMe, cartes reseau.

Video / affichage

Connectique	Debit	Caracteristiques
HDMI	**jusqu'a 48 Gbit/s (2.1)**	Transporte image ET son dans le meme cable. Standard sur TV, consoles, PC.
DisplayPort	**jusqu'a 32+ Gbit/s (1.4)**	Concurrent du HDMI, tres utilise sur PC/ecrans. Permet de chainer plusieurs ecrans.
DVI	**~7,9 Gbit/s (dual link)**	Norme plus ancienne, image uniquement (pas de son). Encore presente sur certains ecrans/cartes graphiques.
Thunderbolt	**40 Gbit/s (TB3/TB4)**	Tres haut debit, combine donnees + video + charge electrique sur un seul cable (connecteur USB-C).

Reseau

Connectique	Debit	Caracteristiques
RJ45 Ethernet	**10 Mbit/s**	Premiere norme filaire, largement depassee aujourd'hui.
RJ45 Fast Ethernet	**100 Mbit/s**	Version intermediaire, encore presente sur du materiel simple.
RJ45 Gigabit	**1 Gbit/s**	Standard actuel pour la maison et le bureau.
Fibre optique	**1 a 100+ Gbit/s**	Transmet la lumiere au lieu de l'electricite : tres haut debit, longues distances, insensible aux interferences.

TMO MONTAGE · FICHE INFO

Video : resolutions, formats et cadence

Comprendre les normes d'image en video

1 Resolutions demandees

Format	Resolution	Signification
1080i50	**1920 x 1080 px**	Image en balayage entrelace (i), 50 demi-images/seconde (= 25 images completes/s). Standard TV europeenne (PAL).
1080p25	**1920 x 1080 px**	Image en balayage progressif (p), 25 images completes par seconde. Tres utilise en cinema/tournage europeen.
720p	**1280 x 720 px**	Resolution HD "standard", balayage progressif. Moins de details que le Full HD mais fichiers plus legers.

2 Formats HD

HD
1280 x 720

Haute Definition standard. Premier niveau de qualite HD.

FHD
1920 x 1080

Full HD, le format le plus courant (TV, streaming, jeux).

UHD / 4K
3840 x 2160

Ultra HD : 4 fois plus de pixels qu'en Full HD, image tres detaillee.

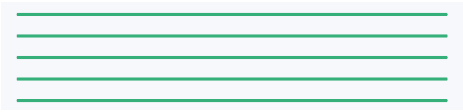
3 Balayage : entrelace vs progressif

Entrelace (i)



Les lignes paires puis impaires sont affichees en alternance (2 demi-images par image). Economise de la bande passante.

Progressif (p)



Toutes les lignes de l'image sont affichees d'un seul coup, dans l'ordre. Image plus nette, sans scintillement.

4 Cadence (images par seconde)

25 fps : 25 images completes affichees chaque seconde. Cadence standard europeenne (herite du 50 Hz electrique). Rendu plus "cinema".

50 fps : 50 images completes par seconde. Mouvement beaucoup plus fluide, utilise pour le sport, le gaming ou le ralenti.

A retenir : plus la resolution est grande (HD → FHD → UHD/4K), plus l'image contient de pixels et de details. Plus la cadence est elevee (25 → 50 fps), plus le mouvement est fluide. Le balayage progressif donne une meilleure qualite que l'entrelace, mais demande plus de debit : c'est pour ca que le choix du format est toujours un compromis entre qualite et poids/debit du fichier.